

FICHA ACADÉMICA

Estereoquímica y reconocimiento molecular

Enantioselectividad · Mezclas racémicas · Índice eudísmico · Casos clínicos

3puntos mínimos
Easson-Stedman**50:50**composición de una
mezcla racémica**> 1**índice eudísmico
siempre por definición**🎯 Objetivo de la sesión**

Comprender cómo la disposición espacial de un fármaco condiciona su afinidad por una diana biológica y aprender a interpretar las consecuencias farmacológicas, terapéuticas, toxicológicas e industriales de la quiralidad.

★ Lo más probable en el examen

Reconocer centros quirales y dobles enlaces E/Z; aplicar el modelo de los tres puntos; diferenciar eutómero y distómero; interpretar cocientes de actividad; y detectar errores conceptuales en casos como ibuprofeno y talidomida.

Basada en la transcripción QF18b · Contenido revisado y ampliado

1. Mapa global de la clase

Bloque	Pregunta clave	Conceptos
Reconocimiento molecular	¿Qué necesita un fármaco para unirse con alta afinidad?	Complementariedad química; tamaño, forma y conformación; estereoquímica.
Estereoisomería	¿Qué cambia sin cambiar la conectividad?	Enantiómeros R/S y diastereómeros geométricos E/Z.
Reconocimiento quiral	¿Cuándo una diana distingue enantiómeros?	Modelo de los tres puntos de Easson-Stedman.
Consecuencias farmacológicas	¿Qué puede ocurrir con R y S?	Actividad distinta, toxicidad, inactividad o diferencia de potencia.
Industria farmacéutica	¿Por qué se venden racematos o enantiómeros puros?	Coste de síntesis/separación, eficacia, seguridad y regulación.
Cuantificación	¿Cómo medimos la preferencia estereoquímica?	Índice eudísmico y razones enantiómero/racemato.

Idea central

Una diana biológica es tridimensional y quiral. Por eso, dos moléculas que tienen la misma fórmula y conectividad pueden interactuar de manera diferente si sus grupos están orientados de forma distinta en el espacio.

2. Los tres requisitos del reconocimiento molecular

Requisito	Qué debe ocurrir	Ejemplos de interacción	Qué pasa si falla
1. Complementariedad química	Los grupos del fármaco y la diana deben ser compatibles.	Iónica, puente de H, dipolo-dipolo, apolar, π - π , catión- π .	Disminuye la afinidad o aparece repulsión.
2. Tamaño, forma y conformación	El ligando debe encajar y adoptar una geometría favorable.	Rotación alrededor de enlaces sencillos; adaptación conformacional.	Choques estéricos o coste energético excesivo.
3. Estereoquímica	La orientación tridimensional debe colocar cada grupo en la zona correcta.	Reconocimiento diferencial de R/S o E/Z.	Un estereoisómero puede ser menos potente, inactivo o tóxico.

- **Farmacóforo:** conjunto mínimo de rasgos estéricos y electrónicos necesarios para la actividad y la unión a la diana.

- **Rigidificación:** estrategia de diseño que limita la flexibilidad para favorecer una conformación bioactiva; puede aumentar potencia y selectividad, aunque también reducir solubilidad o impedir la adaptación si se rigidifica mal.
- **Afinidad no equivale siempre a eficacia:** un ligando puede unirse con fuerza y ser agonista, antagonista o modulador según el efecto que produzca después de la unión.

3. Estereoisomería esencial

Tipo	Origen estructural	Relación espacial	Nomenclatura	Propiedades
Enantiómeros	Uno o más elementos quirales; en este nivel, sobre todo C sp^3 con cuatro sustituyentes diferentes.	Imágenes especulares no superponibles.	R/S.	Iguales en medio aquiral; diferentes frente a dianas, enzimas, transportadores y reactivos quirales.
Diastereómeros E/Z	Restricción de giro en un doble enlace con dos sustituyentes diferentes en cada carbono.	No son imágenes especulares.	E/Z.	Pueden diferir incluso en propiedades físicas ordinarias y en actividad biológica.

✓ Precisión terminológica

No todos los diastereómeros son E/Z y no todos los centros estereogénicos son carbonos quirales. Sin embargo, para esta unidad el trabajo se centra en centros R/S y dobles enlaces E/Z.

4. Asignación R/S: algoritmo de examen

- **Paso 1.** Comprueba que el átomo tetraédrico tiene cuatro sustituyentes diferentes.
- **Paso 2.** Asigna prioridades 1-4 según las reglas CIP: mayor número atómico = mayor prioridad.
- **Paso 3.** Si hay empate en el primer átomo, compara ordenadamente los átomos del siguiente nivel hasta encontrar la primera diferencia.
- **Paso 4.** Orienta el grupo 4 alejándose del observador.
- **Paso 5.** Recorre 1→2→3: sentido horario = R; antihorario = S.
- **Paso 6.** Si el grupo 4 apunta hacia el observador, invierte el resultado.

⚠ Trampa frecuente

La prioridad no se asigna por la masa total del sustituyente, sino por el número atómico del átomo directamente unido y, si empatan, por comparación sucesiva siguiendo las reglas CIP.

5. Asignación E/Z: algoritmo de examen

- **Paso 1.** Verifica que cada carbono del C=C tiene dos sustituyentes diferentes.

- **Paso 2.** En cada carbono, elige el sustituyente de mayor prioridad mediante CIP.
- **Paso 3.** Prioridades en lados opuestos = E (entgegen, opuestos).
- **Paso 4.** Prioridades en el mismo lado = Z (zusammen, juntos).

! No confundir

E/Z no significa automáticamente trans/cis. La nomenclatura cis/trans solo es directa en estructuras donde existe una pareja comparable de sustituyentes; E/Z es la nomenclatura general basada en prioridades CIP.

6. Modelo de los tres puntos de Easson-Stedman

El modelo explica por qué una diana quiral puede reconocer con distinta afinidad dos enantiómeros. Para una discriminación enantiomérica clara, el ligando debe establecer al menos tres contactos espaciales no equivalentes con la diana. Un enantiómero puede satisfacer los tres; su imagen especular, normalmente, solo dos o los tres con geometría peor.

Condición	Interpretación correcta	Consecuencia
Tres contactos	Deben ser interacciones espacialmente diferenciadas y no equivalentes.	Permiten fijar la orientación tridimensional del ligando.
Relación con el centro quiral	Los contactos deben depender de la disposición de los sustituyentes alrededor del elemento quiral.	La inversión R ↔ S altera el patrón de acoplamiento.
Diana quiral	Proteínas y otras macromoléculas biológicas están formadas por unidades quirales.	Pueden distinguir imágenes especulares.
Menos de tres puntos efectivos	Dos contactos suelen poder reproducirse por ambos enantiómeros.	Selectividad escasa o nula.

Corrección de una simplificación de clase

No es obligatorio que los tres contactos correspondan literalmente a “tres aminoácidos distintos”. Lo esencial es que sean tres regiones o interacciones no equivalentes en el espacio. Dos residuos del mismo tipo pueden ocupar entornos y posiciones diferentes; inversamente, tres residuos distintos no garantizan selectividad si los contactos no fijan una geometría quiral.

Cómo razonar una pregunta de test

- 1. Localiza el centro quiral y los tres sustituyentes relevantes.
- 2. Dibuja o imagina los grupos funcionales orientados hacia las zonas de unión.
- 3. Cuenta contactos efectivos: iónico, puente de H, interacción aromática, hidrofóbica, etc.
- 4. Comprueba que sean independientes y geoméricamente no equivalentes.

- 5. Pregunta si la imagen especular podría conservar los mismos contactos sin distorsión. Si no, habrá enantioselectividad.

7. Mezcla racémica y enantiómeros puros

Concepto	Definición	Implicación
Mezcla racémica	Mezcla equimolar 50:50 de dos enantiómeros.	Rotación óptica neta nula si no existen otros componentes quirales.
Racemato	Producto farmacéutico que contiene ambos enantiómeros en proporción 1:1.	La dosis total no equivale necesariamente a “mitad de efecto”, porque ambos pueden tener actividad y puede haber interconversión.
Enantiómero único	Principio activo comercializado como un solo estereoisómero.	Puede mejorar perfil dosis-respuesta, variabilidad o seguridad, pero no siempre aporta ventaja clínica relevante.
Resolución quiral	Separación de enantiómeros de una mezcla.	Puede ser costosa; existen síntesis asimétrica, catálisis quiral, biotransformación y cromatografía quiral.

Industria: matiz necesario

Los medicamentos genéricos no surgieron por la dificultad de separar enantiómeros. Un genérico es un medicamento autorizado tras expirar la protección del innovador y debe demostrar equivalencia aplicable. Puede ser racémico o enantiopuro según el principio activo de referencia.

8. Posibles relaciones farmacológicas entre enantiómeros

Situación	Qué ocurre	Implicación terapéutica
Actividades diferentes	Cada enantiómero actúa sobre dianas o procesos distintos.	Puede interesar separar o, excepcionalmente, aprovechar efectos complementarios.
Uno terapéutico y otro perjudicial	Un enantiómero aporta beneficio y el otro causa efectos adversos.	Se valora enantiómero único, pero también racemización in vivo, metabolismo y balance clínico.
Solo uno activo	El eutómero concentra la actividad; el distómero es casi inactivo.	El racemato puede seguir siendo útil si es seguro, económico y farmacocinéticamente adecuado.
Ambos activos con distinta potencia	Los dos producen el mismo efecto, pero a concentraciones distintas.	La diana es enantioselectiva; se cuantifica con el índice eudísmico.

Situación	Qué ocurre	Implicación terapéutica
Misma potencia	No hay discriminación apreciable en el sistema evaluado.	La diana o el proceso medido es poco o nada enantioselectivo.

9. Casos clásicos revisados

9.1 Ibuprofeno

- **Configuración activa:** el S-(+)-ibuprofeno es el inhibidor farmacológicamente más activo de COX.
- **Inversión quiral:** una fracción del R-ibuprofeno se convierte metabólicamente en S-ibuprofeno; la conversión no es completa ni instantánea.
- **Consecuencia:** no es correcto afirmar que exactamente “la mitad de la dosis” racémica sea efectiva. La contribución final depende de la actividad propia, la inversión quiral y la farmacocinética.
- **Terminología:** S es el eutómero respecto al efecto antiinflamatorio principal; R es el distómero, aunque no debe describirse como químicamente inútil sin matices.

✓ Pregunta típica

¿Puede administrarse ibuprofeno racémico? Sí. Su eficacia clínica no exige separar completamente los enantiómeros, y existe inversión unidireccional R→S en el organismo.

9.2 Talidomida

- **Uso histórico:** se comercializó como sedante y antiemético, incluso durante el embarazo.
- **Daño principal:** produjo embriopatía grave y malformaciones congénitas; el término clave es teratogenicidad.
- **Cronología:** la crisis ocurrió principalmente a finales de la década de 1950 y comienzos de la de 1960.
- **Matiz estereoquímico esencial:** los enantiómeros de talidomida se interconvierten en condiciones fisiológicas. Por ello, administrar teóricamente un solo enantiómero no elimina de forma sencilla el riesgo teratógico.
- **Situación actual:** se utiliza bajo controles estrictos en indicaciones concretas, con programas rigurosos de prevención del embarazo.

⚠ Corrección crítica

No debe memorizarse como “un enantiómero antiemético y el otro mutagénico, por lo que basta separar el bueno”. Es una simplificación peligrosa: el efecto histórico es teratológico y existe racemización in vivo.

9.3 Indacrinona

Es un ejemplo docente clásico de enantiómeros con perfiles farmacológicos distintos: uno presenta mayor efecto diurético y el otro mayor efecto uricosúrico. La utilidad del ejemplo es comprender que la quiralidad puede modificar no solo la potencia, sino también el tipo de actividad. En preguntas de examen, céntrate en la relación conceptual más que en detalles clínicos de uso actual.

9.4 Noradrenalina y diferencia de potencia

La estereoquímica condiciona la orientación de los grupos OH y de la amina en el receptor adrenérgico. El estereoisómero natural presenta una geometría de interacción más favorable y, por tanto, mayor potencia. Es un buen ejemplo de dos formas con el mismo tipo general de efecto pero distinta eficacia de unión.

10. Eutómero, distómero e índice eudísmico

Término	Definición
Eutómero	Enantiómero con mayor actividad o afinidad para el efecto y sistema biológico considerados.
Distómero	Enantiómero menos activo para ese mismo efecto y sistema.
Índice eudísmico (ER)	Cociente entre la potencia/actividad del eutómero y la del distómero, expresadas de forma coherente.
Interpretación	ER = 1: ausencia de selectividad; ER > 1: preferencia; cuanto mayor, mayor discriminación enantiomérica.

Atención con EC50, IC50 y Kd

Si se usan concentraciones necesarias para producir un efecto (EC50, IC50) o constantes de disociación, un valor menor significa mayor potencia o afinidad. Para mantener $ER > 1$, se calcula normalmente el valor del distómero dividido por el del eutómero. Si se usan actividades directas, se divide actividad del eutómero entre actividad del distómero.

11. Cociente enantiómero / mezcla racémica

La transcripción analiza un cociente entre la actividad de un enantiómero y la actividad del racemato. Este cociente puede ser útil, pero no es el índice eudísmico estricto. Bajo un modelo ideal lineal, con dosis/concentraciones comparables y sin interacciones ni conversiones:

Cociente A(eutómero) / A(racemato)	Interpretación idealizada
1	El eutómero y el racemato muestran la misma actividad medida. Esto no demuestra por sí solo que ambos enantiómeros sean igual de activos; depende del diseño experimental y de la normalización de dosis.
2	El racemato contiene 50% de eutómero y el distómero no contribuye a la actividad: el eutómero puro ofrece el doble de actividad por la misma cantidad total.
Entre 1 y 2	El distómero aporta cierta actividad o existen efectos farmacocinéticos/metabólicos que impiden una interpretación puramente aditiva.

Cociente A(eutómero) / A(racemato)	Interpretación idealizada
< 1	Puede ocurrir si el distómero contribuye favorablemente, existe sinergia, cambia la farmacocinética o las comparaciones no son equivalentes; no es “imposible”.

! Corrección metodológica

No conviene memorizar que un resultado < 1 “no tiene sentido”. Sí puede aparecer por actividad del segundo enantiómero, interacciones, diferencias de dosis efectiva, metabolismo o una definición distinta de la variable. Siempre hay que leer qué magnitud está en numerador y denominador.

12. Resumen de alto rendimiento

Concepto	Frase para memorizar
Quiralidad	Cuatro sustituyentes diferentes en un centro tetraédrico pueden originar R y S.
Enantiómeros	Son imágenes especulares no superponibles y pueden comportarse distinto en sistemas biológicos.
E/Z	Se asigna comparando prioridades CIP a ambos lados del doble enlace.
Easson-Stedman	Tres contactos no equivalentes permiten la discriminación enantiomérica.
Racemato	Contiene 50% de cada enantiómero; no implica automáticamente 50% de eficacia.
Eutómero	Enantiómero más activo para un efecto concreto.
Distómero	Enantiómero menos activo para ese efecto.
Índice eudísmico	Potencia eutómero / potencia distómero, expresada para que sea ≥ 1 .
Ibuprofeno	S es el principal activo; parte de R se invierte a S.
Talidomida	Teratogenicidad + interconversión enantiomérica: separar un enantiómero no resuelve sencillamente el riesgo.

13. Errores que debes evitar

- **Error 1:** asignar R/S por “peso total” del grupo en vez de aplicar CIP átomo a átomo.
- **Error 2:** olvidar invertir R↔S cuando el grupo de prioridad 4 está hacia delante.
- **Error 3:** usar cis/trans como sinónimo universal de Z/E.
- **Error 4:** creer que Easson-Stedman exige literalmente tres tipos distintos de aminoácido.
- **Error 5:** decir que los genéricos existen porque separar enantiómeros es caro.
- **Error 6:** llamar mutagénica a la talidomida en el contexto histórico principal; el concepto clave es teratogénica.
- **Error 7:** confundir índice eudísmico con cociente enantiómero/racemato.
- **Error 8:** suponer que un racemato siempre tiene exactamente la mitad de la actividad del eutómero puro.

14. Mini-test de autoevaluación

1. Para que un carbono sea quiral en el modelo básico debe tener...

Respuesta: cuatro sustituyentes diferentes.

2. En E/Z, si los grupos de mayor prioridad están en lados opuestos...

Ficha académica elaborada a partir de la transcripción de clase · QF18b

Respuesta: el isómero es E.

3. ¿Quién es enantioselectiva: la molécula o la diana?

Respuesta: La selectividad observada surge de la interacción; normalmente se describe la diana/sistema biológico como enantioselectivo.

4. ¿Cuántos contactos no equivalentes requiere el modelo de Easson-Stedman?

Respuesta: Al menos tres.

5. ¿Qué composición tiene un racemato ideal?

Respuesta: 50% de cada enantiómero.

6. ¿Cómo se llama el enantiómero más activo?

Respuesta: Eutómero.

7. ¿Cómo se llama el menos activo?

Respuesta: Distómero.

8. ¿Qué significa un índice eudísmico muy alto?

Respuesta: Gran diferencia de potencia y alta discriminación enantiomérica.

9. ¿Qué enantiómero del ibuprofeno es el principal activo sobre COX?

Respuesta: S-ibuprofeno.

10. ¿Qué proceso sufre parte del R-ibuprofeno?

Respuesta: Inversión quiral metabólica a S.

11. ¿Cuál es el término correcto para el daño fetal por talidomida?

Respuesta: Teratogenicidad.

12. ¿Basta administrar un solo enantiómero de talidomida para evitar el riesgo?

Respuesta: No, porque existe interconversión/racemización en condiciones fisiológicas.

15. Glosario mínimo

Término	Definición breve
Afinidad	Tendencia de un ligando a unirse a una diana.
Selectividad	Preferencia relativa por una diana, conformación o estereoisómero.
Centro estereogénico	Elemento cuya permutación de dos grupos origina un estereoisómero.
CIP	Reglas de Cahn-Ingold-Prelog para asignar prioridades y nomenclatura R/S o E/Z.
Farmacóforo	Patrón mínimo de características necesarias para reconocimiento y actividad.
Racemización	Conversión de un enantiómero en el otro hasta generar o aproximarse a una mezcla.

Término	Definición breve
Resolución	Separación de los enantiómeros de una mezcla racémica.
Teratógeno	Agente capaz de causar alteraciones del desarrollo embrionario o fetal.

16. Nota de revisión académica

Esta ficha conserva la intención didáctica de la clase, pero corrige simplificaciones que podrían inducir a error. En particular: distingue índice eudísmico de cociente enantiómero/racemato; matiza el modelo de Easson-Stedman; corrige el caso de la talidomida; y evita asociar el origen de los medicamentos genéricos con la separación quiral. Para el examen, prioriza la terminología y los criterios indicados por el profesorado, pero utiliza estas precisiones para razonar con rigor.